

2D 라이다와 단안 카메라를 이용한 차량 추적 시뮬레이션 환경구현

Simulation Environment for Vehicle Tracking Using 2D LiDAR and Monocular Camera

○ 곽민재¹, 전용선^{2*}

¹⁾ 중앙대학교 전자전기공학과 (TEL: 010-8387-0774; E-mail: tkkwak4@naver.com)

²⁾ 중앙대학교 전자전기공학부 (TEL: 02-820-5280; E-mail: wjeon@cau.ac.kr)

Abstract This paper develops a vehicle tracking simulation environment which is built using MATLAB. The simulation encompasses the implementation of LiDAR points and bounding boxes as outcomes from computer vision system. Also, the study proposes the RANSAC algorithm-based approach to extract and track vehicle edges. The use of the developed simulation environment enables the testing of vehicle tracking algorithms in various vehicle maneuvers. Also, we demonstrate the efficacy of the proposed methodology in extracting vehicle edges, paving the way for future research integrating 2D LiDAR and monocular camera for vehicle tracking.

Keywords 2D LiDAR, Monocular Camera, Vehicle tracking, Simulation environment, RANSAC

1. 서론

자율주행차량 및 지능형 교통 시스템 연구에 있어 차량의 위치, 속도, 방향 정보들을 추정하는 차량 추적 기술은 매우 중요하다. 3D 라이다로부터 얻은 포인트 클라우드를 기반으로 칼만필터, 베이지안 접근을 이용한 차량 추적 연구가 많이 진행되었다 [1,2]. 3D 라이다는 높은 거리 정확도와 공간 분해능을 가지지만, 매우 고가이며 상대적으로 높은 연산량을 필요로 한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 2D 라이다와 카메라 융합을 통한 차량 추적 연구를 제안하고자 한다.

차량 추적 연구에 있어 실제 다양하고 복잡한 도로 환경에서의 실험은 비용과 시간에 대한 제약으로 어려움을 겪는다. 또한, 다양한 시나리오에 대한 데이터 수집에 있어 큰 한계를 가진다. 본 연구에서는 2D 라이다와 단안 카메라 융합 기반의 차량 추적 연구를 목표로 하며, 이러한 연구를 위한 시뮬레이션 환경 구성을 제안하고자 한다.

2. 시뮬레이션 환경 구현

2.1 라이다 포인트 구현

차량의 움직임에 따른 라이다 거리 정보를 구현하기 위해 차량의 표면과 라이다 사이 직선 거리를 다음과 같이 계산하였다. 차량을 직사각형이라 가정하고 헤딩각을 이용하여 센서 좌표상에서 전면, 후방, 측면의 기울기를 구한다. 기울기를 이용해 라이다 센서의 빔과 차량의 전면, 후면, 측면이 교

차하는 지점을 다음과 같이 계산하였다.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v_{slope} & 1 \\ -b_{slope} & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} C_v \\ C_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

여기서 v_{slope} 은 차량 각 면의 기울기 그리고 b_{slope} 은 센서 빔의 기울기이다. C_v 은 차량의 각 면에 대한 직선의 Y축 절편, C_b 은 빔에 대한 Y축 절편이다. x, y 는 교차점 좌표이다. 이를 바탕으로 차량의 각 면 (전면, 후면, 측면)의 연장선과 레이저 빔이 만나는 교차점을 계산하고 이는 차량에 대한 잠재적 라이다 탐지 지점 (detection point)이다.

최종 라이다 탐지 지점 정의를 위해서, 그림 1과 같이 차량 표면에 위치한 교차점을 우선적으로 검토한다. 이때, 차량 표면에 위치한 두 개 이상 다수의 가장자리 교차점이 확인된다면, 센서와의 거리를 비교하여 가장 가까운 교차점을 최종적인 라이다 탐지 지점으로 정의한다.

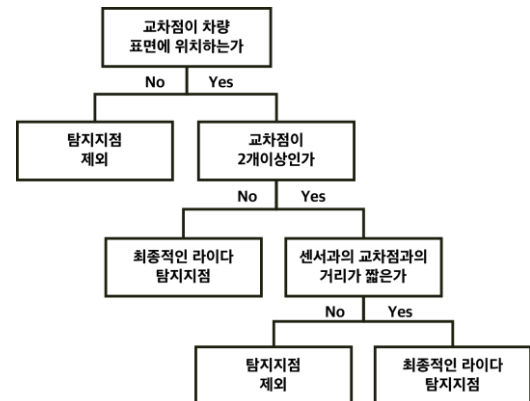


그림 1. 라이다 탐지지점 분류

또한, 물체에 대한 레이저 빔의 입사각이 커질수록 물체에 반사되는 빔의 양이 감소해서 객체를 탐지하기 어렵다. 본 연구에서는 입사각에 따른 거리 측정 유무를 고려하여 현실적인 시뮬레이션 환경을 구축하였다.

2.2 Bounding box 구현

바운딩 박스 (Bounding Box)는 이미지 내에서 객체를 식별하기 위해 사용되는 사각형 영역이다. 컴퓨터 비전 알고리즘 (YOLO 등)은 카메라를 통해 얻은 이미지를 이용하여 차량의 바운딩 박스 정보를 전달할 수 있다. 본 시뮬레이션 환경에서 바운딩 박스를 구현하기 위해 기준점 (센서 위치)에서 바라본 차량의 네 모서리에 대해 방위각을 계산한다. 이 과정에서 최대 및 최소 방위각을 찾아내고, 이에 해당하는 두개의 선은 차량의 바운딩 박스가 형성되는 범위의 양 끝을 각각 나타낸다. 이를 통해 시뮬레이션에서 차량의 방향각도에 따른 바운딩 박스를 구현할 수 있다.

3. 차량 모서리 추출

본 연구에서는 차량을 추적하기 위해 차량의 오른쪽 앞 모서리를 차량의 위치로 활용한다. 이를 위해 카메라와 라이다의 센서데이터를 융합하여 차량의 오른쪽 앞 모서리 위치를 추출하고자 한다.

그림 2와 같이 2D 라이다의 탐지 지점을 활용한 RANSAC (Random Sample Consensus) 알고리즘과 바운딩 박스의 최대 및 최소 방위각을 이용해 차량의 모서리를 추출한다.

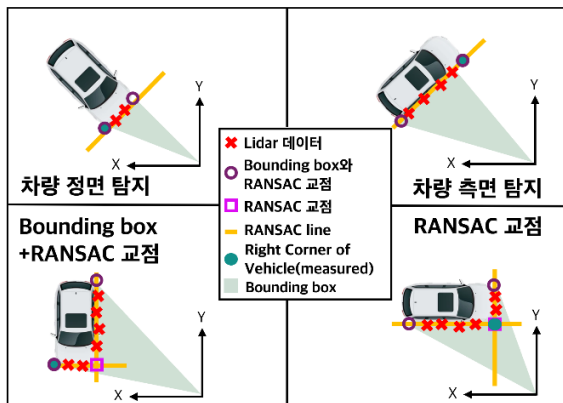


그림 2. 차량 모서리 위치 추출

4. 시뮬레이션 결과

MATLAB 을 통해 라이다 포인트, 바운딩 박스를 구현하는 시뮬레이션 환경을 구축하였다 (그림 3). 이를 바탕으로 그림 4와 같이 모서리 추출 및 차량 추적을 수행하였다. 시뮬레이션에서 2D 라이다

의 빔의 공간 분해능과 측정 가능한 최대거리를 각각 1° 와 35m 로 설정하였다.

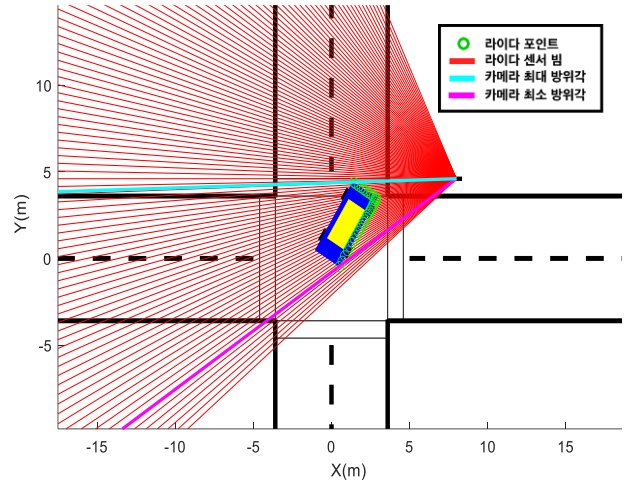


그림 3. 시뮬레이션 동영상 스크린샷

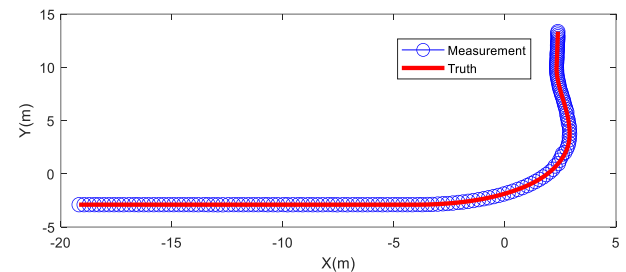


그림 4. 차량 모서리 추적 결과

5. 결론

본 논문은 2D 라이다와 단안 카메라 융합 기반의 차량 추적 연구를 목표로 하는 시뮬레이션 환경 구성을 제안하였다. 본 시뮬레이션은 라이다 포인트와 바운딩 박스를 구현하였다. 이를 기반으로 RANSAC 알고리즘과 바운딩 박스의 최대 및 최소 방위각을 통해 차량의 모서리를 추출 및 추적할 수 있었다. 추후에는 본 시뮬레이션을 바탕으로 보다 다양한 교차로 상황에 대한 2D 라이다와 단안 카메라 융합 기반의 차량 추적 연구를 진행할 계획이다.

참고문헌

- [1] Z. Zhang, J. Zheng, H. Xu and X. Wang, "Vehicle detection and tracking in complex traffic circumstances with roadside LiDAR," *Transportation research record*, vol. 2673, no. 9, p.62-71, Sep, 2019.
- [2] A. Dewan, T. Caselitz, G.D. Tipaldi and W. Burgard, "Motion-based detection and tracking in 3d lidar scans," *Proc. of the 2016 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA)*, pp. 4508-4513, May, 2016.